# Тема: «Антибиотики, общие сведения. Антибиотики, нарушающие синтез клеточной стенки и целостность цитоплазматической мембраны бактерий»

**Введение**

Для лечения заболеваний, вызванных инфекционными агентами, используют природные или синтетические **антимикробные средства**, которые избирательно угнетают жизнедеятельность микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов, простейших).

Книмотносят:

- антибактериальныесредства;
- противовирусныесредства;
- противогрибковыесредства;
- противопротозойныесредства.

## Глава1.Антибактериальныесредства

***Это ЛС природного или синтетического происхождения, избирательно угнетающие жизнедеятельность бактерий.***

Традиционно их подразделяют на **антибиотики**, которые в начале своего применения в медицине имели только природное происхождение, и **синтетические средства**. В настоящее время такая категоризация считается нецелесообразной, поскольку источник получения для клинической практики значения не имеет, вследствие чего для обеих групп используют только один объединяющий термин – «антибиотики». Однако в этом пособии разделение сохранится, преследуя цель более академического изложения материала.

Антибактериальные средства классифицируются не только по происхождению, но и по типу, и спектру действия, а также химическому строению.

**Типантибактериальногодействия**можетпроявляться*бактерицидным*(гибельбактерий)или *бактериостатическим*(замедление роста и размножения) эффектами.

В отличие от других ЛС, мишени действия антибактериальных средств локализованы не в тканях человека, а в клетках микроорганизмов (некоторые антибиотики действуют даже на опухолевые клетки). В связи с этим их отличительной особенностью является избирательность действия– активность в отношении определенных видов бактерий.

**Спектр антибактериального действия** обычно описывают как *«узкий»*в случае, если ЛСдействуют преимущественно на Гр. «+» или преимущественно на Гр. «–» бактерии, или как *«широкий»*, когда в него входит и Гр. «+», и Гр. «–» микрофлора.

Несмотря на имеющуюся селективную направленность механизмов действия антибактериальных средств, они могут вызывать и различные **побочные эффекты,** общими из которых являются:

- высокаястепеньразвитияаллергическихреакций;
- раздражающеедействие на путяхведения (флебиты, мышечные инфильтраты, гастриты, энтериты)
- дисбиоз.

### 1.1.Антибиотики.Общиесведения.Основныепринципыантибиотикотерапии

**Антибиотики**(отдр.-греч.ἀντί«против»+βίος«жизнь»)–лекарственныесредства,угнетаю-щие жизнедеятельность бактерий, грибов и опухолевых клеток.

Классификацияантибиотиковпредставленаразличнымигруппами ЛС,обладающихсхожими химическими и фармакологическими свойствами.

Таблица1.1-2.**Классификацияантибиотиков**

| Группы | Лекарственныесредства | |
|---|---|---|
| **I.β-лактамныеантибиотики:** | | |
| ***1. Пенициллины****:*<br>• Природные | 1. Бензилпенициллинанатриеваясоль<br>2. Бензатинабензилпенициллин | |
| **2.Полусинтетические**<br>• Изоксазолилпенициллины (β-лактамазорезистентные,илипенициллина-зорезистентные пенициллины)<br>• Аминопенициллины (пенициллинырасширенногоспектра)<br>• Уреидопенициллины (антисинегнойныепенициллины)<br>• Ингибиторозащищенныепенициллины | 1.Оксациллин<br>1. Амоксициллин<br>2. Ампициллин<br>1.Пиперациллин<br>1. Амоксициллин+Клавулановаякислота<br>2. Пиперациллин+Тазобактам | |
| ***2. Цефалоспорины:***<br>• Iпоколение<br>• II поколение<br>• IIIпоколение<br>• IVпоколение<br>• V поколение<br>• Ингибиторозащищенные цефалоспорины | *Парентеральные*<br>1. Цефазолин<br>1. Цефуроксим<br>1. Цефотаксим<br>2. Цефтриаксон<br>3. Цефоперазон<br>4. Цефтазидим<br>1. Цефепим<br>1. Цефтаролин<br>1. Цефоперазон+сульбактам<br>2. Цефепим+сульбактам<br>3. Цефтазидим+авибактам | *Пероральные*<br>1.Цефалексин<br>1.Цефуроксимаксетил<br>1. Цефиксим |
| ***3.Карбапенемы*** | 1. Имипенем<br>2. Меропенем<br>3. Эртапенем | |
| ***4.Монобактамы*** | 1.Азтреонам | |
| **II. Гликопептиды** | 1. Ванкомицин | |
| **III.Липогликопептиды** | 1. Телаванцин | |
| **IV. Липопептиды** | 1. Даптомицин | |
| **V.Макролиды** | 1. Эритромицин<br>2. Кларитромицин<br>3. Азитромицин | |
| **VI.Тетрациклины** | 1. Тетрациклин<br>2. Доксициклин | |
| **VII.Амфениколы** | Хлорамфеникол | |
| **VIII.Аминогликозиды:**<br>• Iпоколение<br>• II поколение<br>• IIIпоколение | Стрептомицин,Канамицин<br>Гентамицин<br>Амикацин | |
| **IX. Оксазолидиноны** | Линезолид | |
| **X.Анзамицины** | Рифампицин | |
| **XI.Линкозамиды** | Линкомицин,Клиндамицин | |
| **XII.Глицилциклины** | Тигециклин | |
| **XIII.Полимиксины** | ПолимиксинВ,Колистиметатнатрия | |
| **XIV.Производныефосфоновойкислоты** | Фосфомицин | |

Таблица1.1-3.**Классификацияантибиотиковпотипуантибактериального действия**

| | |
|---|---|
| **I.АБсбактерицидным типом действия** | |
| I.АБ,нарушающиесинтезицелостностьклеточ-ной стенки бактерий | 1. β-лактамные антибиотики:<br>• пенициллины<br>• цефалоспорины<br>• карбапенемы<br>• монобактамы<br>2. Гликопептиды<br>3. Липогликопептиды<br>4. Фосфомицин<br>5. Аминогликозиды* |
| 2. АБ,нарушающиецелостностьЦПМ | 1. Липопептиды<br>2. Полимиксины |
| 3. АБ,нарушающиесинтезРНКвбактериальной клетке | 1. Анзамицины |
| **II.АБсбактериостатическим типом действия** | |
| 1.АБ,нарушающиесинтезбелкавбактериальной клетке | 1. Макролиды<br>2. Тетрациклины<br>3. Хлорамфеникол<br>4. Линкозамиды<br>5. Оксазолидиноны<br>6. Глицилциклины |

**Примечание**. * Аминогликозиды препятствуют синтезу белка в бактериальных клетках, искажая процесс считывания генетическойинформации.Врезультатеэтогообразуютсяаномальныебелки,которыевстраиваютсяворганеллыклет-ки, нарушая их функции и целостность клеточной стенки.

## Особенностифармакокинетикиифармакодинамикиантибиотиков

### Фармакокинетика

Как и в случае других ЛС, под фармакокинетикой антибиотиков понимают процессы абсорбции, распределения, биотрансформации и экскреции.

Очень важно (если речь не идет об инфекции кровотока), чтобы назначаемый АБ мог выходить из кровеносного русла и проникать в очаг инфекции. Это определяется тканевой перфузией, строением гистогематических барьеров, отделяющих кровоток от инфицированной ткани, связыванием АБ с белками, его растворимостью в липидах, а также зависит от параметров рКа АБ и рН среды, откуда он диффундирует. Наиболее хорошо АБ проникают в органы с высокой перфузией—мозг,почки,печеньисердце. И,наоборот,терапевтическиеконцентрациитрудно достигаются в тканях с изначально сниженным (сухожилия) или патологически измененным кровотоком.

Пассивная диффузия через капилляры является наиболее распространенным механизмом проникновения в ткани. Липофильные АБ имеют преимущество в этом отношении, тогда как ситуация сводорастворимымиантибиотиками (например,β-лактамами)в этом отношениихуже. Хотя в ряде случаев воспаление и повышает проницаемость гистогематических барьеров, увеличивая, в частности, проницаемость ГЭБ при инфекциях ЦНС, β-лактамные антибиотики все равно рекомендуется использовать в более высоких дозах, чем при лечении инфекций других локализаций.

Активна только несвязанная (свободная) фракция АБ. Общая его концентрация в сыворотке крови может быть намного выше концентрации, необходимой для эрадикации бактерий в тканях, однако, если связь с белками плазмы слишком высока, концентрация свободных молекул может оказаться ниже порога, необходимого для уничтожения бактерий.

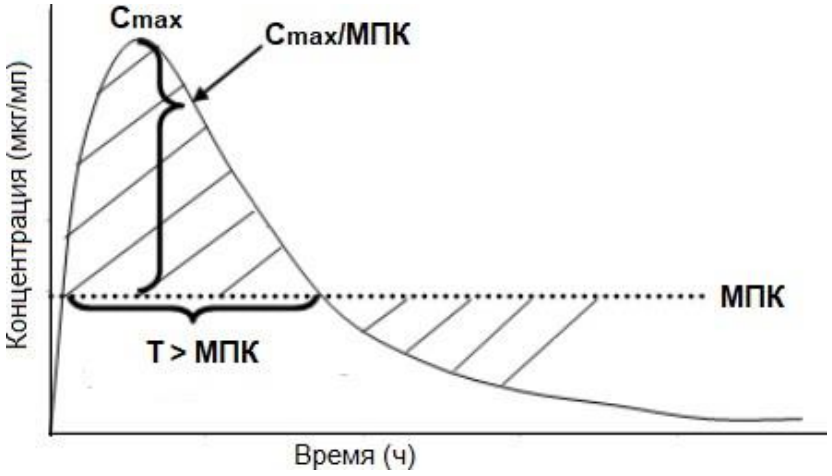
После внутривенного болюсного введения концентрация АБ в сыворотке снижается вначале из-зараспределениявткани,азатемзасчетэлиминации(биотрансформацияиэкскреция).АБ, имеющие двойной путь выведения (печеночный и почечный) могут иметь преимущество при почечной или печеночной недостаточности, которое, однако, теряется если возникает нарушение функций обоих органов (полиорганная недостаточность).

## Фармакодинамика

ПодфармакодинамикойАБпонимают:

- механизмантибактериальногодействия;
- типантибактериальногодействия;
- спектрантибактериальнойактивности;
- активностьантибиотиковвотношениитогоилииноговидабактерий;
- резистентностьбактерий.

Количественным выражением активности АБ является **минимальная подавляющая концентрация (МПК)** – наименьшая концентрация, способная подавлять видимый рост микроорганизма *in vitro*. Чем она меньше, тем более активен АБ.




Основываясь на взаимоотношениях между параметрами фармакокинетики (уровень концентрации АБ в плазме, время поддержания АБ в плазме выше МПК) и фармакодинамики (антибактериальная активность), выделяют время- и концентрационнозависимые антибиотики (рис. 1-1 и табл. 1.1.-4).

Рисунок 1. Динамика системной концентрации после введения антибиотика

Таблица1.1-4.Время-иконцентрационнозависимыеАБ

| **АБ,зависимыеотвремени (T > МПК)** | **АБ,зависимыеотконцентрации (Cmax/МПК)** |
|---|---|
| ➢ эффектприконцентрации>МПКв2–4раза (минимальнаязависимостьотконцентрации)<br>➢ слабыйпостантибиотическийэффект* (за исключением карбапенемов) | ➢ скоростьгибелибактерийвозрастаетпрямопропорционально концентрации АБ;<br>➢ выраженныйпостантибиотическийэффект* |
| **Цельрежимадозирования** | |
| Максимально длительное поддержание концентрации АБ в крови, превышающее МПК, между введениями | Обеспечениемаксимальногопревышенияконцентрации АБ над МПК |
| **Режимдозирования** | |
| Продленнаяинфузия | Одно-илидвукратноевведениесуточнойдозы |
| **Антибиотики** | |
| • Бета-лактамы (пенициллины,цефалоспорины,карбапенемы)<br>• Макролиды<br>• Гликопептиды<br>• Линкозамиды(линкомицин,клиндамицин)<br>• Оксазолидиноны | • Аминогликозиды<br>• Фторхинолоны<br>• Даптомицин |

**Примечание.** *Временное прекращение размножения бактерий после ограниченного периода воздействия антибиотика (возможно обусловлено медленным восстановлением бактерий после нелетального повреждения клеточных структур, длительное сохранение антибиотика в месте связывания (например, аминогликозиды необратимо связываются с рибосомами), необходимость синтеза новых белков, прежде чем рост бактерий сможет продолжиться.

## Резистентностьбактерийкантибиотикам

Одной из важнейших проблем, связанных с применением антибиотиков, является резистентность микроорганизмов, механизмы которой различны (см. рис.1.2). Выделяют ***природную***, которая легко прогнозируется, и ***приобретенную*** резистентность, сопровождающуюся появлением устойчивых штаммов бактерий,втом числе с множественной лекарственной резистентностью. Инфекции, вызываемыетакимибактериями, отличаются длительным течением, увеличением продолжительности лечения и его стоимости, повышают вероятность летального исхода.

Факторырискаразвитиярезистентностикантибиотикам

- антибактериальнаятерапиявпредыдущие90дней;
- госпитализациявпредшествующие90дней;
- текущеепребываниевстационаре5днейилиболее;
- высокаярезистентностьштаммоввотделенияхстационара;
- пребываниевдомахсоциальногоухода;
- иммунодефицит;
- хроническийгемодиализ.

### Механизмыформированиярезистентностибактерий

Основнымибиохимическимимеханизмамирезистентностибактерийкантибиотикамявляются:

1) ферментативнаяинактивацияантибиотика;
2) нарушениепроницаемостиклеточнойстенки;
3) модификациямишенисвязывания;
4) активноевыведениеантибиотикаизклетки(эффлюкс).

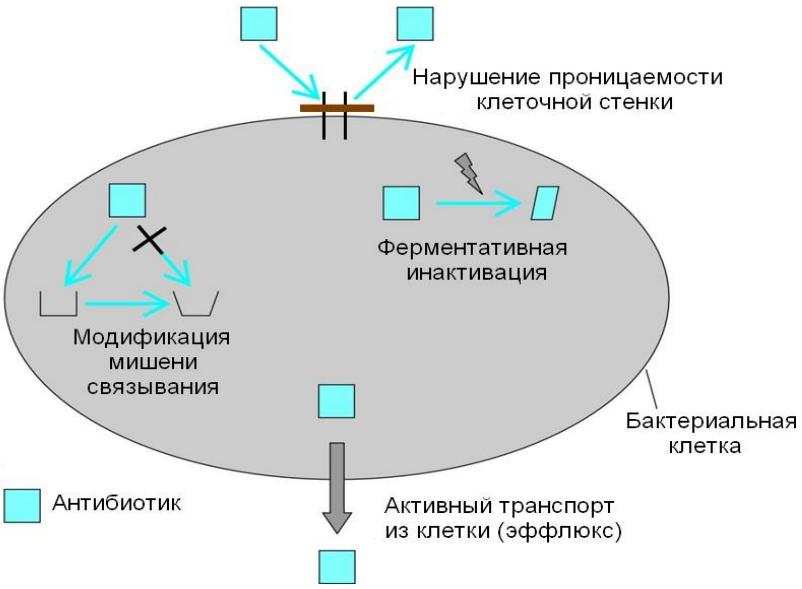



Рисунок.1.2.Основныемеханизмыформированиярезистентностипатогенныхбактерийкантибиотикам

#### *1) Ферментативнаяинактивацияантибиотика*

Среди множества ферментов, продуцируемых бактериями и направленных на разрушение и инактивацию антибиотиков (например, эстеразы гидролизуют лактоновое кольцо макролидов, ацетилтрансферазы инактивируют хлорамфеникол и аминогликозиды, присоединяя ацетиловый радикал), выделяют ***бета-лактамазы***,которыерасщепляютбета-лактамноекольцобета-лактамныхантибиотиков(табл.1.1-5). Их синтез в основном присущ грамотрицательным бактериям семейства Enterobacterales, сине-гнойной палочке. В зависимости от наличия в активном центре этих ферментов аминокислоты серинаили двухвалентного металла цинка их классифицируют на сериновые (классы A, C, D) и металло-бета-лактамазы (класс B), которые различаются по механизму гидролитической активности и чувствительности к ингибиторам.

Таблица1.1-5.**Классификацияихарактеристикабета-лактамаз**

| Класс | Группа | Характеристика | Активность ИБЛ* |
|---|---|---|---|
| A | Сериновые β-лактамазы | • *узкогоспектра*,гидролизующиепенициллины (пенициллиназа, в т.ч. стафилококка)<br>• расширенногоспектра(БЛРС),гидролизующиепенициллины,цефалоспориныI-III(±IV)поколенийимонобактамы;<br>• *карбапенемазы,*гидролизующиепенициллины,цефалоспорины, карбапенемы и монобактамы. | +<br>(авибактам«+»)<br>±<br>(авибактам«+»)<br>±<br>(авибактам«+») |
| B | Металло-β-лактамазы (NDM-1) | *Карбапенемазы*,гидролизующиепенициллины,цефалоспорины и карбапенемы, *но не монобактамы.* | – |
| C | Сериновые β-лактамазы (AmpC) | *Цефалоспориназы* – бета-лактамазы расширенного спектра; гидролизуют пенициллины, монобактамы и цефалоспорины I-III (±IV) поколений, *но не карбапенемы.* | –<br>(авибактам«+») |
| D | Сериновые β-лактамазы (OXA-48) | *Карбапенемазы*,гидролизующиепенициллины,цефалоспорины и карбапенемы, *но не монобактамы.*<br>Гидролитическаяактивностьвотношениикарбапенемовнижепосравнениюсβ-лактамазамиклассаB | –<br>*(авибактам«±»*) |

**Примечание:***ИБЛ–ингибиторыбета-лактамаз(см.стр.13)

***2) Нарушениепроницаемостиклеточнойстенки***

Наименее специфичный механизм резистентности, обусловленный полной или частичной утратой пориновых белков. Обычно это лежит в основе формирования устойчивости одновременно кнескольким группам антибиотиков.

***3) Модификациямишенисвязывания***

Мутация генов, кодирующих участок связывания с АБ, может вызывать устойчивость к одному или сразу нескольким препаратам. Так метициллинорезистентный золотистый стафилококк (MRSA) способен вырабатывать кодируемый геном mecA пенициллинсвязывающий белок 2а (ПСБ-2а), у которого резко снижена аффинность к большинству бета-лактамных антибиотиков.

***4) Активноевыведениеантибиотикаизбактериальнойклетки(эффлюкс)***

Реализуется с помощью транспортных белков – эффлюксных насосов, участвующих в выведении практически всех классов клинически значимых антибиотиков из клеток во внешнюю среду.

*Упатогенныхбактерий,обладающихмножественнойлекарственнойустойчивостью(МЛУ),вышеописанныемеханизмычастосочетаются!*

Таблица1.1-6.**Основныепринципыантибиотикотерапии**

| | |
|---|---|
| **1.** | Постановкаклиническогодиагноза |
| **2.** | Постановкаэтиологическогодиагноза(выборАБпоспектру) |
| **3.** | Постановкаантибиотикограммы(выборАБпоактивности) |
| **4.** | Учетособенностейпатологиипациента |
| **5.** | ОптимальныйрежимназначенияАБ(дозы,схемы,путивведения) |
| **6.** | Контрользасостояниемпациента(температуратела,анализыкровиимочи) |

***Назначениеантибактериальногосредства***должнопроводитьсясучетом:

- микробиологическойактивностииклиническойэффективности;
- взаимоотношенияфармакодинамическихифармакокинетическихпараметров;
- локализациипатологическогопроцесса;
- наличияилиотсутствияфакторовриска резистентности

## 1. 2.Антибиотики,нарушающиесинтезицелостностьклеточнойстенкиили цитоплазматической мембраны бактерий

Кданнойгруппеантибиотиковотносят:

- **β-лактамныеАБ**
- **Гликопептиды**
- **Липогликопептиды**
- **Липопептиды**
- **Полимиксины**
- **Фосфомицин**

ПрепаратыэтихгруппрассматриваютвкачествевысокоэффективныхАБиприменяютприин-фекциях ВДП, ЖКТ, МВП. Некоторые из них используют для лечения инфекций, вызванных MRSA и синегнойной палочкой.

### β-лактамныеантибиотики

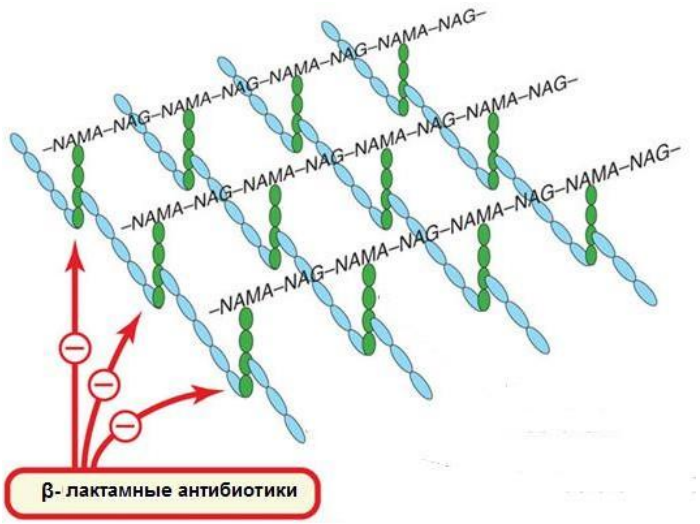
Бета-лактамные АБ объединяет наличие в химической структуре бета-лактамного кольца, необходимого для проявления их антибактериальной активности.

Книмотносят:***пенициллины,цефалоспорины,карбапенемы,монобактамы.***

Некоторые Гр. «+» и большинство Гр. «–» бактерий продуцируют бета-лактамазы, разрушающие бета-лактамное кольцо. Это является основным механизмом резистентности микроорганизмов к этой группе антибиотиков.

Несмотря на общий элемент в строении, бета-лактамные антибиотики имеют выраженные отличия из-за вариации их химической структуры, что определяет спектр их антибактериальной активности, путь введения и устойчивость к бета-лактамазам.

Бета-лактамные АБ имеют сходный механизм действия: ***ингибируют транспептидазу →нарушают образование поперечных сшивок в пептидогликане ⇒нарушают синтез клеточной стенки.***




Пептидогликанобразуют:

- пептидныецепи;
- поперечныесшивки,состоящие из пяти остатков глицина;
- N-ацетилглюкозамин(NAG);
- N-ацетилмурамоваякислота (NAMA)

**Рисунок1.2-1.Иллюстрациямеханизмадействиябета-лактамныхантибиотиков**
*(ЗаимствованоизRang&Dale´sPharmacology,9th ed.,JamesRitteretal.,2020)*

**Общиесвойствабета-лактамныхантибиотиков:**

- бактерицидныйтипдействия;
- низкаятоксичность;
- выведениеизорганизмавосновномпочечнымпутем;
- возможностьперекрестнойаллергическойреакциимеждуАБгруппы.

## Пенициллины

Схема1.2-1.**Графологическаяструктуратемы: «β-лактамныеантибиотики.Природныеиполусинтетическиепенициллины»**

| | | |
|---|---|---|
| Основные группы и препараты | Природныепенициллины<br>**Бензилпенициллинанатриевая соль**<br>**Бензатинабензилпенициллин** | Полусинтетическиепенициллины<br>Изоксазолилпенициллины (β-лактамазорезистентные,или антистафилококковые)<br>**Оксациллин** |
| Спектр активности | **Узкий**,преимущественно,Гр.«+»: | |
| | стрепто- и пневмококки, клостридии, сибиреязвенная палочка, коринебактерии дифтерии, бледная трепонема,менингококки(Гр.«-») | стафилококки,продуцирующиеβ-лактамазу (пенициллиназу) |
| Показанияк применению | Заболевания,вызванныепреимущественноГр.«+»бактериями: | |
| | тонзиллофарингит,пневмония,дифтерия, сифилис, газовая гангрена, менингит (**бензилпенициллина натриевая соль)** | стафилококковыеинфекции **(MSSA)** |
| Побочные эффекты | Энцефалопатия/судорожныйсиндром(высокиедозы) | |

Схема1.2-2.**Графологическаяструктуратемы: «β-лактамныеантибиотики.Аминопенициллиныиуреидопенициллины»**

| | | |
|---|---|---|
| Основные группы и препараты | Полусинтетическиепенициллины<br>Аминопенициллины<br>**Ампициллин**<br>**Амоксициллин** | Полусинтетическиепенициллины<br>Уреидопенициллины (антисинегнойныепенициллины)<br>**Пиперациллин** |
| Спектр активности | **Широкий:**<br>Гр «+» кокки (пневмо-,энтеро-);<br>Гр «–» палочки: энтеробактерии (E.coli,клебсиелла,протей)игемофильная палочка, не продуцирующие β-лактамазу;<br>H.pylori | **Широкий**,сходенсоспектромамино-пенициллинов +синегнойнаяпалочка, но,вотличиеотних,обладаетболее низкой активностью в отношении Гр «+»кокков,хотяпревосходитповлиянию на Гр «–» палочки |
| Показанияк применению | ИнфекцииВДП,МВП,ЖКТ,вызванныеГр«+»иГр«–»бактериямиилисме-шанной флорой | |
| | ЭрадикацияH.pyloriприязвенной болезни (**амоксициллин)** | Инфекции,вызванныесинегнойной палочкой |
| Побочные эффекты | Возможно развитие макулопапулезной(«ампициллиновой»)сыпи неаллергенной природы на фоне вирусной инфекции;<br>псевдомембранозныйколит,ассоциированный с C. difficile | Электролитные нарушения, судороги (высокиедозы),нарушениеагрегации тромбоцитов |

Схема1.2-3.**Графологическаяструктуратемы:**

**«β-лактамныеантибиотики.Ингибиторозащищенныепенициллины»**

| | |
|---|---|
| Основныегруппы и препараты | Ингибиторозащищенныепенициллины: **Амоксициллин+Клавулановаякислота*Пиперациллин+Тазобактам*** |
| Спектр активности | **Широкий**:Гр«+»иГр«–»бактерии<br>**Дополнительно:**стафилококки(MSSA);клебсиеллы,протей(непродуцирующие БЛРС); анаэробы |
| Показаниякприменению | **Амоксициллин+Клавулановаякислота**:<br>*Внебольничные*ИВДП и ИНДП (синусит, отит, пневмония, в т.ч. абсцедирующая),ИКМТ,интраабдоминальныеигинекологическиеинфекции,раныпосле укуса животных<br>**Пиперациллин+Тазобактам**:<br>*Внебольничные и нозокомиальные инфекции***: перитонит, деструктивный панкреатит,холангит,пневмония,ИКМТ,ИМВП,сепсис,фебрильнаянейтропения |
| Побочные эффекты | Общие:гепатотоксичность,энцефалопатия/судороги(высокиедозы)<br>**Пиперациллин+Тазобактам**:электролитныенарушения,тромбоцитопения |

**Примечание:**

****Ингибиторы*** **β*-лактамаз.*** Используются в комбинации с АБ для преодоления резистентности. Классическимиингибиторамиявляются**клавулановаякислота(клавуланат),сульбактам,тазобактам**–ЛССβ-лактамнойструктурой,конкурентноингибирующиеβ-лактамазыклассаА(внаибольшейме-репенициллиназы).Онитакжеингибируютнекоторые БЛРС*invitro*,нонедействуютнаβ-лактмазыклас-сов B, C и D. Сульбактам обладает клинически значимой антибактериальной активностью в отношении ацинетобактер.

Впоследнеедесятилетиесозданыновыепрепаратыэтогокласса,имеющиенеβ-лактамнуюструк-туру и обладающие более широкой ингибирующей специфичностью по сравнению с β-лактамными ингибиторами.Например,**авибактам,**которыйингибируетБЛРС,большинствосериновыхкарбапенемазибе-талактамазы AmpC, но не металло-бета-лактамазы.

*Внастоящеевремявмиренетдоступныхдляклиническойпрактикиингибиторовβ-лактамаз,активных против металло-β-лактамаз (MBL).*

*****Нозокомиальныеинфекции***–этоинфекции,которыеразвиваютсяупациентоввмоментих пребывания в стационаре.

Таблица1.2-1.**Характеристикапенициллинов**

| | | Кислото-устойчивость | Биодоступность (при приемевнутрь) | Устойчивостьк β-лактамазе | Спектрдействия | | Способ введения | Интервал между введениями |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Узкий, Гр. «+» | Широкий | | |
| 1. | Бензилпенициллина натриевая соль | | нетлек. формы | | + | | в/в,в/м | 4–6 ч. |
| 2. | Бензатин бензилпенициллин | | нетлек. формы | | + | | в/м | 7–14дней |
| 3. | Оксациллин | +/– | 30% | + (стафилококки) | + | | в/в,в/м внутрь | 4–6 ч. |
| 4. | Ампициллин | + | 40% | | | + | в/в,в/м внутрь | 6ч. |
| 5. | Амоксициллин | + | 90% | | | + | внутрь | 8ч. |
| 6. | Амоксициллин+ Клавулановая кислота | + | 90% | + | | + | в/в внутрь | 8ч. |
| 7. | Пиперациллин+ Тазобактам | | нетлек. формы | | | + | в/в | 6–8 ч. |

## Цефалоспорины

Классифицируютсяпопоколениям,чтопозволяетучитыватьнетолькохронологическуюпоследовательность их появления, но и спектр антибактериальной активности, а также чувствительность к действию бета-лактамаз.

Схема.1.2-4**Графологическаяструктуратемы: «β-лактамныеантибиотики.ЦефалоспориныIиIIпоколений»**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Основные группы и препараты | I поколение | | II поколение | |
| | *Парентеральные* **Цефазолин** | *Пероральные* **Цефалексин** | *Парентеральные* **Цефуроксим** | *Пероральные* **Цефуроксим аксетил*** |
| Спектр активности | **Узкий,**преимущественноГр.«+» (стафило- и стрептококки) | | **Широкий**,сходенсоспектромIпоколения+ гемофильная палочка и мракселла | |
| Показанияк применению | Периоперационная профилактика в хирургии, ИКМТ | Стрептококковыйфарингит, внебольничные ИКМТ,костейи суставов | Пневмония,ИКМТ, острыйотит,синусит,пиелонефрит | Пневмония, ИКМТ, острыйотит,синусит, пиелонефрит |
| Побочные эффекты | Высокиедозы:энцефалопатия/судороги,нефротоксичность(особенноприисходно нарушенной функции почек), судороги, лейкопения | | | |

Схема1.2-5.**Графологическаяструктуратемы: «β-лактамныеантибиотики.ЦефалоспориныIII,IVиV поколений»**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Основные группы и препараты | Цефалоспорины III поколения | | Цефалоспорины IV поколения | Цефалоспорины V поколения |
| | *Парентеральные* **Цефотаксим Цефтриаксон Цефтазидим Цефоперазон** | *Пероральный* **Цефиксим** | *Парентеральный* **Цефепим** | *Парентеральный* **Цефтаролин** |
| Спектр активности | **Широкий**, сходен со спектромIIпоколения +энтеробактерии,менинго- и гонококки; +синегнойнаяпалочка **(цефтазидим)** | | **Широкий,**сходенсо спектром III поколения +синегнойнаяпалочка | **Широкий,**сходенсоспектромIIIпоколения+MRSA |
| Показанияк назначению | ИнфекцииВДП,МВП (**в т.ч. цефиксим**), КМТ,костейисуставов, перитонит, менингит; острая гонорея (**цефтриаксон**) | | Нозокомиальная пневмония,перитонит,сепсис,менингит, фебрильная нейтропения,сепсис, осложненные ИМВП иИКМТ | Внебольничные пневмонии (в том числе, вызванные MRSA,E.coli,клебсиеллой), ИКМТ |
| Побочные эффекты | Общие:лейкопения,тромбоцитопения,высокиедозы–энцефалопатия/судороги<br>**Цефоперазон**:<br>- дифсульфирамоподобноедействие;<br>- снижениесинтезапротромбина→геморрагическийсиндром<br>**Цефтриаксон**:<br>псевдохолелитиаз,гипербилирубинемияижелтуха,особенноуноворождённых | | | |

**Примечание:**

**Цефуроксим →цефуроксим аксетил** – классический пример ступенчатой терапии инфекционныхзаболеваний(переводспарентеральногонапероральныйпутьведенияпристабили-зации состояния пациента).

- ОтIкIIIпоколениюактивностьпротивMSSAснижается,апротивпневмококковиГр.«–» бактерий увеличивается.
- Цефотаксим,цефтриаксон,цефтазидим,цефепимпроходятчерезГЭБ.

  Внастоящеевремяиспользуютсяингибиторозащищенныецефалоспорины:

  **Цефоперазон/сульбактам.** *In vitro* действует на бактерии, продуцирующие β-лактамазы расширенного спектра (БЛРС), ацинетобактер, анаэробы (B. fragilis), но не действует на MRSA. Умеренная активность против P. aeruginosa.

  **Цефепим/сульбактам.** По сравнению с цефоперазоном/сульбактамом более высокая активность против P. aeruginosa, Гр. «+» бактерий (S. aureus, S. pneumoniae, Streptococcus spp.).Природная активность сульбактама против ацинетобактер. Большая стабильность к БЛРС.

  **Цефтазидим/авибактам.** Имеет низкие значения МПК в отношении изолятов, продуцирующих БЛРС. Активен против карбапенемаз класса A и D. Нет активности против металло-бета-лактамаз (карбапенемазы класса B).

## Карбапенемы

Химическая структурапредставлена бета-лактамнымкольцом, соединеннымспятичленным пенемовымкольцом,чтопридаетЛСэтойгруппыопределенныесвойства:посравнениюспе-нициллинами и цефалоспоринами они более устойчивы к гидролизующему действию бета-лактамазиимеютсамыйширокийспектрдействиясредивсехбета-лактамныхантибиотиков. Карбапенемы не активны в отношении MRSA и Enterococcus faecium.

Схема1.2-6.**Графологическаяструктуратемы: «β-лактамныеантибиотики.Карбапенемы»**

| Препараты | Спектр активности | Показаниякприменению | Побочные эффекты |
|---|---|---|---|
| **Эртапенем** | **Широкий:** Гр«+»,вт.ч.стрепто-,стафило-(MSSA), энтерококки (E. faecalis); Гр «–» в т.ч. энтеробактерии (кишечнаяпалочка,клебсиелла, протей),продуцирующиеБЛРС; анаэробы | Внебольничныеосложненные ИАИ, ИКМТ, ИДП, ИМВП,инфекциирганов малого таза | Тошнота, рвота, диарея |
| **Имипенем+ циластатин*** | **Широкий:** Гр«+»,вт.ч.стрепто-,стафило-(MSSA), энтерококки (E. faecalis); Гр «–» в т.ч. энтеробактерии (кишечнаяпалочка,клебсиелла, протей), продуцирующие БЛРС; анаэробы; **+синегнойнаяпалочка, ацинетобактер** | Тяжелые инфекции, вызванные полирезистентной или смешанной флорой: ИАИ, нозокомиальная пневмония, осложненные ИКМТ, инфекции костей и суставов, сепсис, нейтропеническая лихорадка, синегнойная инфекция; менингит, вызванныйГр.«–»бактериями | Судороги (**имипенем**, →конкурентный антагонизмсГАМК) |
| **Меропенем** | | | |

**Примечание:**

**** Циластатин*** – селективный ингибитор дегидропептидазы почек, который предотвращает инактивацию имипенема этим ферментом.

## Монобактамы

Схема1.2-7.**Графологическаяструктуратемы: «β-лактамныеантибиотики.Монобактамы»**

| | |
|---|---|
| Препараты | **Азтреонам** |
| Спектр активности | **Узкий:**исключительноГр«–»аэробы:энтеробактерииисинегнойнаяпалоч-ка, в т.ч. продуцирующие карбапенемазы классов B и D |
| Показанияк применению | Тяжелыеинфекции,вызванныеполирезистентнойГр«–»флорой: нозокомиальнаяпневмония,сепсис,ИАИ(перитонит),осложненныеИКМТ |
| Побочные эффекты | Повышениетрансаминазпечени,крапивница |

Схема1.2-7.**Графологическаяструктуратемы:«Гликопептиды»,«Липопептиды», «Липогликопептиды»**

| | Гликопептиды **Ванкомицин** | Липопептиды **Даптомицин** | Липогликопептиды **Телаванцин** |
|---|---|---|---|
| Типи механизм действия | **Бактерицидный:** взаимодействуетсD-аланил-D-аланином клеточнойстенкии ингибируеттранс-глюкозидазу,нару-шаяобразованиеуг-леводнойцепипеп-тидогликана | **Бактерицидный:** связываетсясЦПМ бактерий,вызываяее деполяризациюивы-ходионовкалияиз клетки.Этоприводит кингибированию синтезабелка,ДНК, РНКигибеликлетки снезначительнымли-зисом | **Бактерицидный:** 1. взаимодействует с D-аланил-D-аланиномкле-точной стенки 2. связываетсяслипида-ми ЦМП, что приводит к образованию пор в мем-бране,вызываяеедепо-ляризацию и выход из клеткиАТФиионовка-лия |
| Спектр активности | **Узкий:**Гр.«+»бактерии *Ванкомицин,даптомицин:*стафило-(MRSA),стрептококки,энтерококки(вт.ч. E.faecium),клостридии Телаванцин:MSSA,MRSA | | |
| Показанияк применению | Тяжелыестафило-(MRSA),стрепто-и энтерококковыеин-фекции;псевдомем-бранозныйколит,вы-званныйC.difficile | ОсложненныеИКМТ, бактериемияиин-фекционныйэндо-кардит,вызванные MSSAиMRSA | ОсложненныеИКМТ,но-зокомиальнаяпневмония (включаяИВЛ-ассоциированную) |
| Побочные эффекты | Нефротоксичность, ототоксичность,син-дром«краснойшеи» или«красногочело-века»(гиперемия грудии шеи) | Обратимаямиопатия (еженедельноеопре-делениеКФК),пнев-монит | Нефротоксичность, искажаетпоказатели коагуляции,возможно увеличиваетинтервалQT наЭКГ |

**Примечание:**

- Ванкомицин обладает гидрофильными свойствами, поэтому плохо проникает в ткани и практически не всасываетсяизЖКТ,всвязисэтим длялеченияисистемныхинфекцийонназначаетсяввидевнутривенных инфузий. Исключением является терапия псевдомембранозного колита, вызванного C. difficile, когда ванкомицин назначается внутрь. Длительное время препарат использовался для лечения полирезистентных грамположительных инфекций, чувствительность которых к нему в настоящее время постепенно снижается. Активность ванкомицина против MRSA выше, чем против MSSA, поэтому он не должен применяться в терапии инфекций, вызванных этими возбудителями.
- Даптомициннеиспользуетсядлялеченияпневмонии,т.к.инактивируетсялегочнымсурфактантом.

Схема1.2-8.**Графологическаяструктуратем:«Полимиксины»и«Фосфомицин»**

| Основные группыили препараты | Полимиксины **Полимиксин В Колистиметатнатрия** | Производныефосфоновойкислоты **Фосфомицин** |
|---|---|---|
| Тип и механизмдействия | **Бактерицидный**: связываютсяфосфолипидамиЦПМ бактерийивызываютеедеструкцию | **Бактерицидный:**ингибируетэнолпируваттрансферазу, участвующую всинтезепредшественниковпептидогликанавнутриклетки |
| Спектр активности | **Узкий** Гр.«-»:синегнойнаяпалочка, ацинетобактер и энтеробактерии | **Широкий** Гр.«-»:E.coli,клебсиелла,протей, включая штаммы, резистентные к другим АБ, сальмонелла; Гр.«+»:стафило-(вт.ч.MRSA), стрепто-, энтерококки |
| Показанияк применению | ИАИ, ИМВП, менингит, инфекциикровотока,сепсис, вызванныеполирезистентными Гр. «-»; инфекцииглаз(местноисубконъюктивально); ИДП,вызванныесинегнойной палочкой,примуковисцидозе (**колистиметат натрия** ингаляционно) | Острыйирецидивирующийцистит (внутрь), тяжелые инфекционные заболеванияразличнойлокализации, чаще ИМВП (в/в введение) |
| Побочные эффекты | Нефротоксичность,парестезии, миорелаксация *Колистиметат натрия* (ингаляционно) – бронхоспазм, усилениекашляиобразование мокроты, фарингит | ПовышениеАЛТ,АСТ |

Таблица1.2-2.**Классификациябактерицидныхантибиотиков по спектру действия**

| **Спектр** | УзкийГр.«+» | УзкийГр.«–» | **Широкий** |
|---|---|---|---|
| Группы АБ илиотдельныепрепараты | 1. | 1. | 1. |
| | 2. | 2. | 2. |
| | 3. | | 3. |
| | 4. | | 4. |
| | 5. | | 5. |

Таблица1.2-3.**Побочныеэффекты,наиболеехарактерныедлясследующихАБ**

| **АБ** | **Побочныеэффекты** | | |
|---|---|---|---|
| Природныепеницил-лины | 1. | | |
| Аминопенициллины | 1. | | 2. |
| Уреидопенициллины<br><br>(антисинегнойные пенициллины) | 1. | 2. | 3. |
| Ингибиторозащищен-ные пенициллины | Общие:<br>1.<br>2. | ***Пиперациллин+тазобактам***:<br>1.<br>2. | |
| ЦефалоспориныI-II поколений | 1. | 2. | 3. |
| ЦефалоспориныIII-V поколений | Общие:<br>1.<br>2.<br>3. | ***Цефоперазон:***<br>1.<br>2. | ***Цефтриаксон***:<br>1. |
| Карбапенемы | 1. | | |
| Гликопептиды | 1 | 2. | 3. |
| Липопептиды | 1. | 2. | |
| Полимиксины | 1 | 2. | 3. |
| Фосфомицин | 1. | | |